Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнила:

студентка группы БИВТ-25-4-5

Шепилова Дарья Михайловна

Проверил:

ассистент

Гласов Александр Васильевич

Москва, 2026

Цель работы: Изучить основы работы с распределённой системой контроля версий Git: установка программы, инициализация локального репозитория, настройка взаимодействия локального репозитория с удалённым репозиторием на платформе GitHub через SSH и получение практических навыков отправки изменений в удалённый репозиторий и работы с ветками.

Ход выполнения работы:

1. Создание локального репозитория

Создана папка D:\gitlabb, после чего через контекстное меню проводника был вызван пункт «Open Git Bash here», открывающий консоль Git Bash.

Для инициализации локального Git-репозитория в каталоге проекта была использована команда: git init. В результате в каталоге была создана скрытая директория .git, содержащая информацию, необходимую Git для контроля версии проекта.



Рис. 1. – Инициализация локального Git-репозитория.

Далее в репозитории была создана структура проекта в соответствии с 1 ЛР: команда mkdir main – папка main, командами touch main/source.py, touch main/utils.py и touch README.md – пустые файлы по заданному пути и файл описания проекта. Далее была использована альтернативная команда ls –R, чтобы проверить верность заданной структуры.

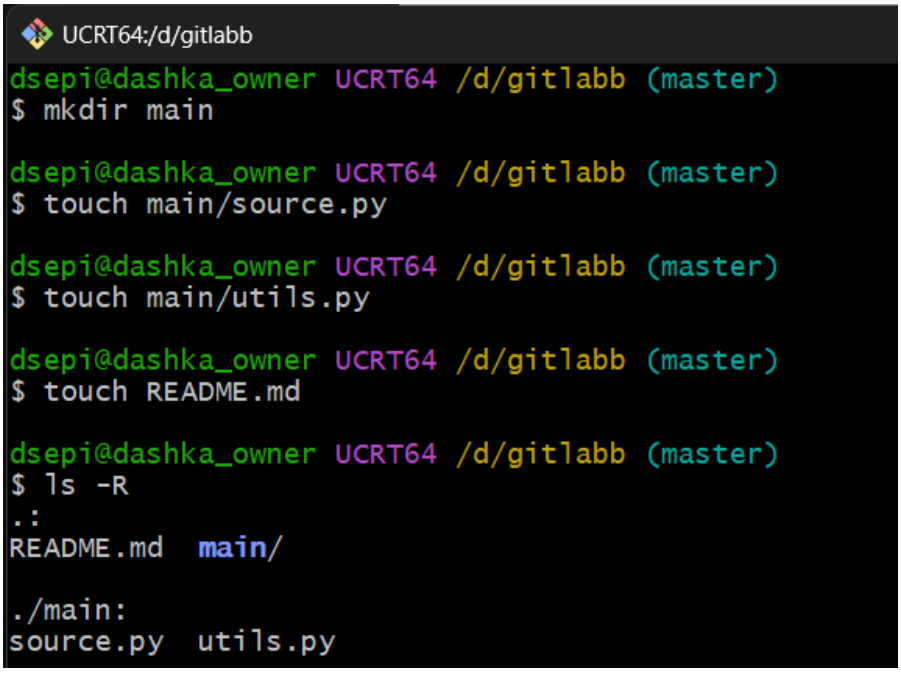


Рис. 2. - Создание структуры проекта и проверка результата.

2. Индексация изменений и создание первого коммита

Для подготовки файлов проекта к созданию первого коммита была выполнена команда: git add. После выполнения команды git add, состояние репозитория было проверено командой: git status.

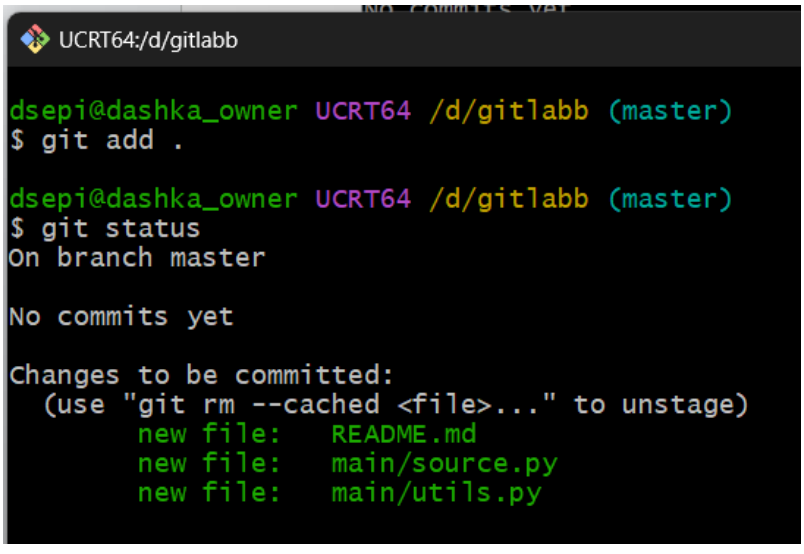


Рис. 3. Добавление файлов в индекс командой и проверка статуса.

Далее были настроены имя и почта пользователя командами

git config user.name daria, git config user.email dsepilova522@gmail.com

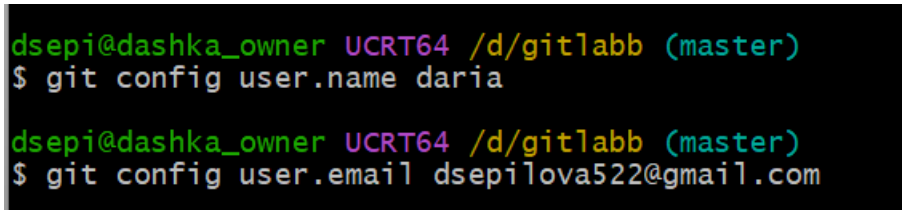


Рис. 4. — Настройка имени и электронной почты автора коммитов.

Для сохранения текущего состояния проекта в истории Git был создан первый коммит командой: git commit -m “1st commit”. С помощью команды git log была выведена история коммитов репозитория.

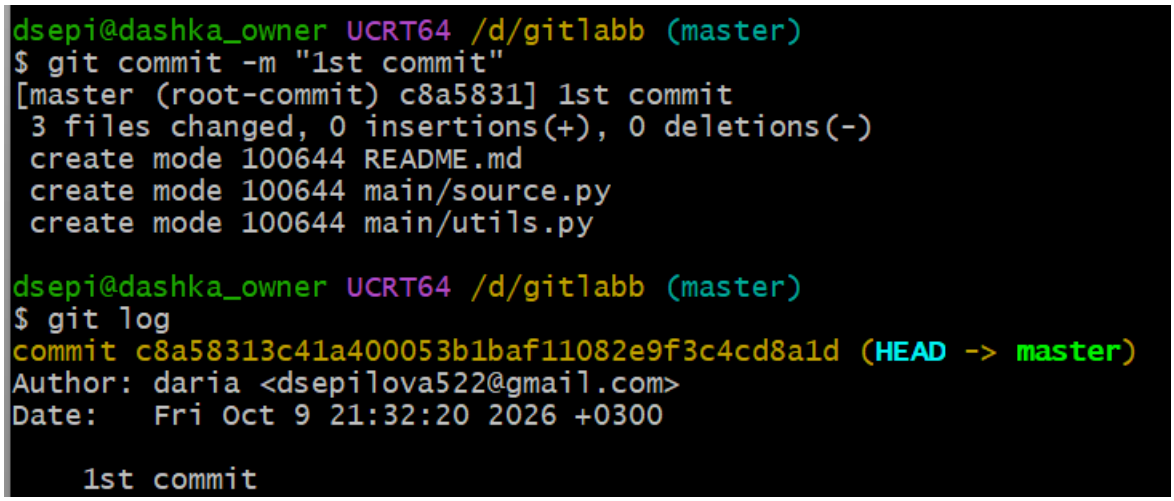


Рис. 5. — Создание первого коммита и просмотр истории коммитов.

3. Создание удаленного репозитория на GitHub

На платформе Github был создан новый публичный репозиторий 1st-repos. С помощью команды ssh-keygen -t ed25519 -C dsepilova522@gmail.com была сгенерирована пара SSH-ключей.



Рис. 6. — Генерация пары SSH-ключей.

На странице GitHub был выбран способ подключения по SSH. С помощью команды git remote add origin git@github.com:ShepilovaDaria/1st-repos.git к локальному репозиторию был подключен удаленный репозиторий. Корректность настройки проверяется командой git remote -v.

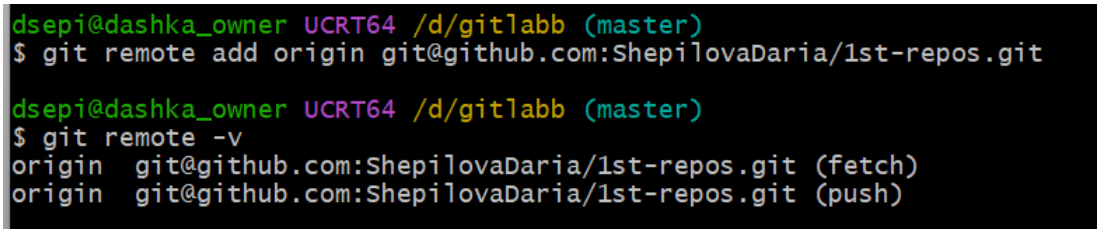


Рис. 7. — Подключение удалённого репозитория.

Добавление публичного ключа в профиль на github:

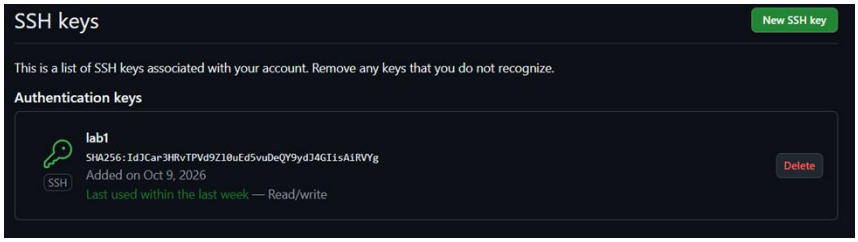


Рис. 8. — Добавленный публичный SSH-ключ.

4. Отправка изменений в удалённый репозиторий

Команда git push origin master отправляет локальные коммиты в удаленный репозиторий, создавая там соответствующую ветку master.

```
dsepi@dashka_owner UCRT64 /d/gitlabb (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 294 bytes | 147.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ShepilovaDaria/1st-repos.git
 * [new branch]      master -> master
```

Рис. 9. — Отправка коммитов в удалённый репозиторий.

В интерфейсе GitHub отобразились все созданные файлы и папки с сообщением «1st commit».

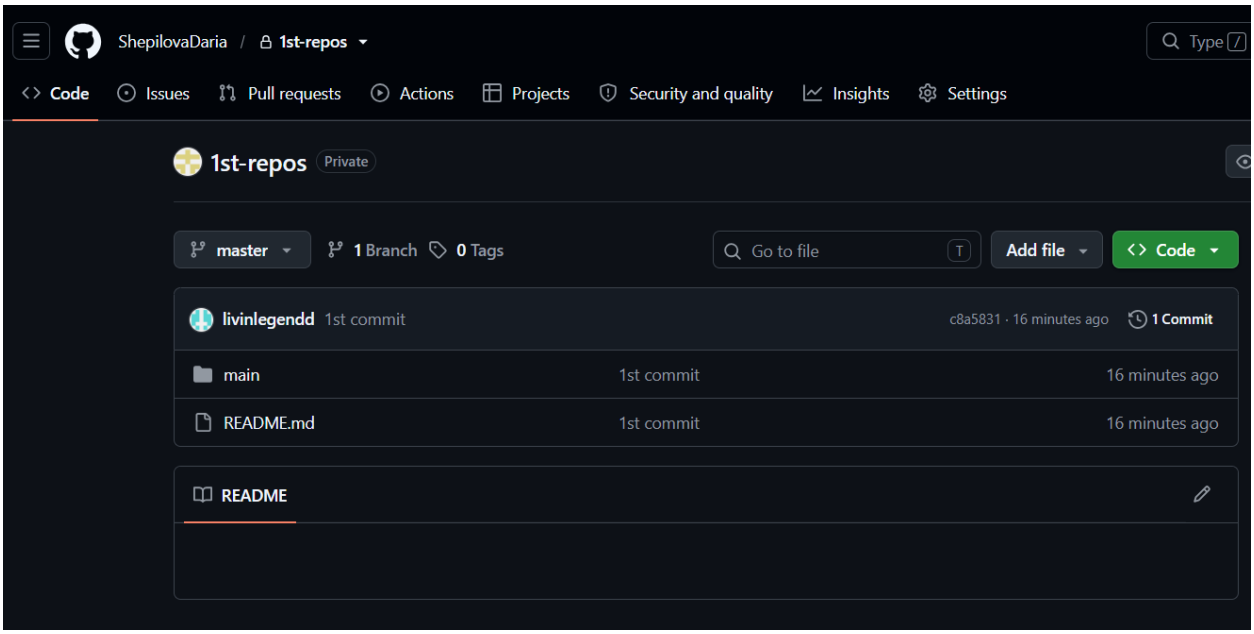


Рис. 10. — Файлы проекта на GitHub.

5. Переименование основной ветки master в main

Команда git branch -M main переименовывает основную ветку из master в main в соответствии с современными стандартами. Последующий вызов git branch подтверждает изменение текущего имени ветки.

```
dsepi@dashka_owner UCRT64 /d/gitlabb (master)
$ git branch -M main

dsepi@dashka_owner UCRT64 /d/gitlabb (main)
$ git branch
* main
```

Рис. 11. — Переименование локальной ветки.

Репозиторий в итоге:

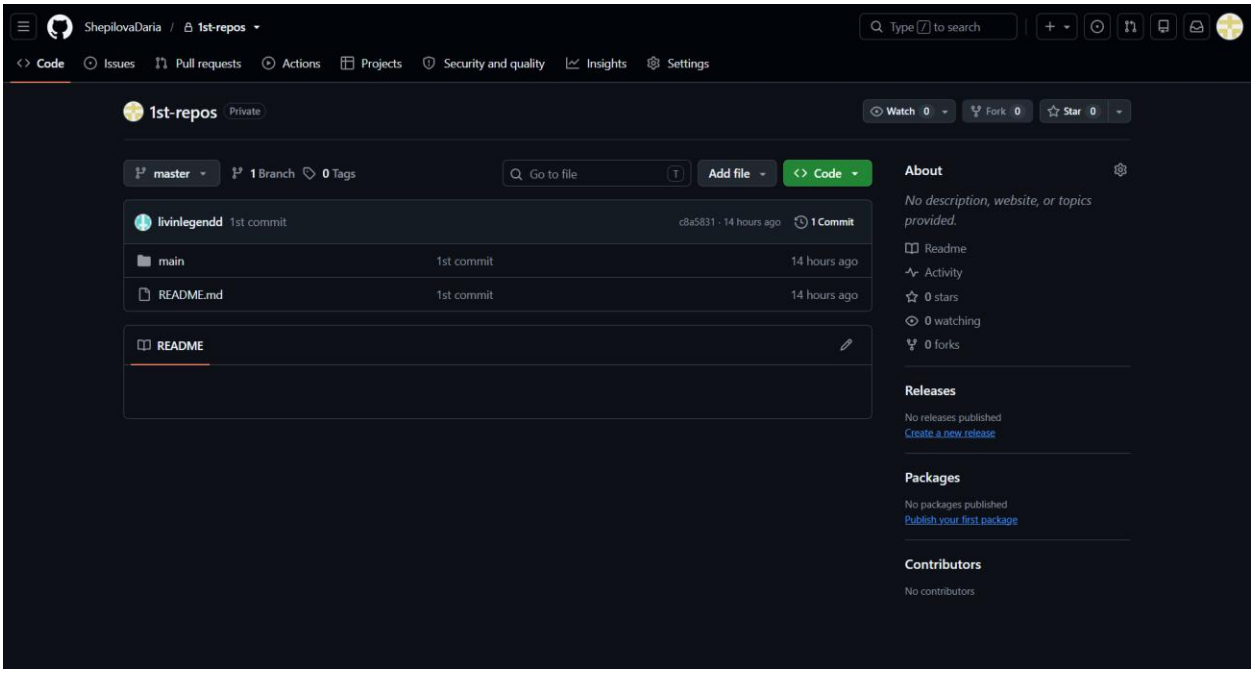


Рис. 12. — Итоговый вид репозитория.

Вывод: В ходе лабораторной работы были освоены базовые команды Git: инициализация репозитория git init, добавление файлов в индекс git add, создание коммитов git commit. Также была выполнена настройка удалённого

репозитория на GitHub, включая генерацию SSH-ключа, его добавление в настройки GitHub и связывание локального репозитория с удалённым через git remote add. В результате локальные изменения были успешно отправлены на сервер командой git push.